TP 5 Web Service REST

I. Étude de cas : REST API Product management :

4)

```
 Serveur REST démarré avec succès!
 URL de base: http://localhost:9090/api/
============================================================

 Endpoints disponibles:
  GET    http://localhost:9090/api/products          - Liste tous les produits
  GET    http://localhost:9090/api/products/{id}     - Détails d'un produit
  POST   http://localhost:9090/api/products          - Créer un produit
  PUT    http://localhost:9090/api/products/{id}     - Modifier un produit
  DELETE http://localhost:9090/api/products/{id}     - Supprimer un produit
  GET    http://localhost:9090/api/products/search?q=... - Rechercher
  GET    http://localhost:9090/api/products/count    - Compter les produits

============================================================
Appuyez sur Entrée pour arrêter le serveur...
============================================================
Produit ajouté: Product{id=1, name='Laptop HP', description='Ordinateur portable 15 pouces', price=5500.0, quantity=10}
Produit ajouté: Product{id=2, name='iPhone 15', description='Smartphone Apple', price=12000.0, quantity=5}
Produit ajouté: Product{id=3, name='Samsung Galaxy S24', description='Smartphone Samsung', price=9500.0, quantity=8}
```


```
[{"id":1,"name":"Laptop HP","description":"Ordinateur portable 15 pouces","price":5500.0,"quantity":10},{"id":2,"name":"iPhone 15","description":"Smartphone Apple","price":12000.0,"quantity":5
{"id":3,"name":"Samsung Galaxy S24","description":"Smartphone Samsung","price":9500.0,"quantity":8}]
```


5) La classe Product représente le modèle métier de l'application.
Elle sert à stocker les informations d'un produit

La classe ProductService représente la couche service.

Son rôle est de gérer la logique métier liée aux produits

La classe ProductResource représente la ressource REST.
C'est elle qui expose les endpoints API et qui reçoit les requêtes HTTP du client

La classe Application sert à configurer et démarrer le serveur REST

6) L'annotation @Path est l'annotation principale utilisée pour déclarer une ressource REST en JAX-RS. Elle est placée au niveau de la classe ProductResource pour définir le chemin principal de la ressource, et elle peut aussi être utilisée sur certaines méthodes pour définir des sous-chemins, comme /{id} ou /search. Dans ce projet, elle est donc utilisée dans la couche ressource qui expose les endpoints de l'API.

7) Les méthodes HTTP utilisées dans cette API sont **GET**, **POST**, **PUT** et **DELETE**.

GET : utilisée pour récupérer des données.
Exemple : GET /api/products pour afficher la liste des produits, ou GET /api/products/1 pour afficher le produit d'identifiant 1.

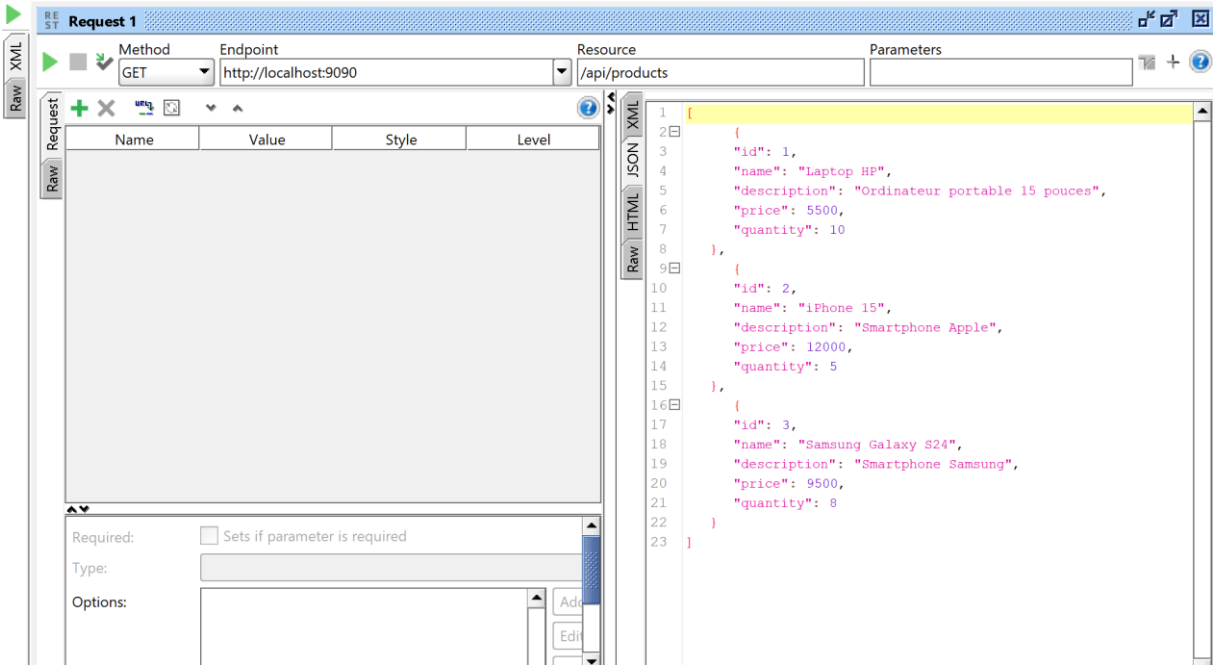
POST : utilisée pour ajouter une nouvelle ressource.
Exemple : POST /api/products pour créer un nouveau produit.

PUT : utilisée pour modifier une ressource existante.
Exemple : PUT /api/products/1 pour mettre à jour le produit d'identifiant 1.

DELETE : utilisée pour supprimer une ressource.
Exemple : DELETE /api/products/1 pour supprimer le produit d'identifiant 1.

10) La classe **Response** est utilisée pour construire les réponses HTTP envoyées par les méthodes REST. Elle permet de choisir le code de retour approprié, comme 200 OK, 404 NOT FOUND, et d'ajouter le contenu de la réponse grâce à la méthode entity(). Dans ce projet, elle est utilisée dans ProductResource pour retourner soit les données demandées, soit un message d'erreur, selon le résultat de l'opération.

11)



12)

Élément WADL	Nom trouvé / valeur	Rôle / Description
<application>	application	Racine du document WADL, contient toutes les ressources et méthodes
<resources>	base="http://localhost:9090/api/"	Conteneur des ressources (ex : /products)
<resource>	path="/products"	Décrit un endpoint spécifique et son chemin relatif
<method>	name="GET" / POST / PUT / DELETE	Méthode HTTP utilisée (GET, POST, PUT, DELETE)
<request>	request	Paramètres attendus pour la requête (queryParam, pathParam, formParam)
<response>	response	Type de réponse attendue (representation)
<representation>	mediaType="application/json"	Format des données (ex : application/json)
<doc>	doc	Documentation associée à la ressource ou méthode
<param>	id, q, name, price	Description et type des paramètres (nom, type, style :query/path/form)

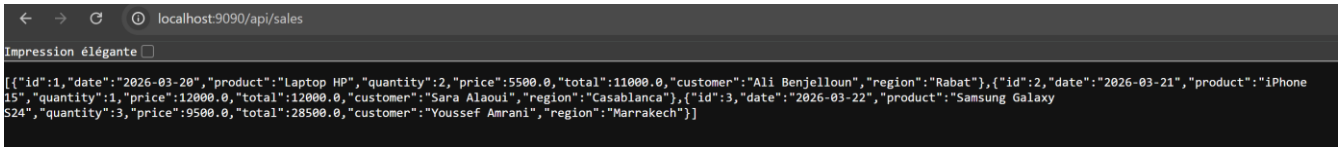
II Étude de cas : magasin ElectroShop

3)

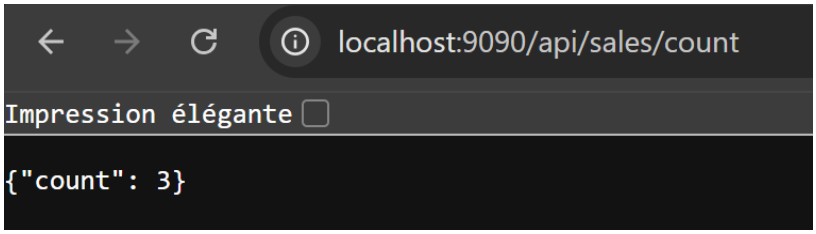
```
Serveur REST démarré avec succès!
URL de base: http://localhost:9090/api/
============================================================

Endpoints disponibles:
 GET    http://localhost:9090/api/products          - Liste tous les produits
 GET    http://localhost:9090/api/products/{id}     - Détails d'un produit
 POST   http://localhost:9090/api/products          - Créer un produit
 PUT    http://localhost:9090/api/products/{id}     - Modifier un produit
 DELETE http://localhost:9090/api/products/{id}     - Supprimer un produit
 GET    http://localhost:9090/api/products/search?q=... - Rechercher
 GET    http://localhost:9090/api/products/count    - Compter les produits

============================================================
Appuyez sur Entrée pour arrêter le serveur...
============================================================
```



[{"id":1,"date":"2026-03-20","product":"Laptop HP","quantity":2,"price":5500.0,"total":11000.0,"customer":"Ali Benjelloun","region":"Rabat"},{"id":2,"date":"2026-03-21","product":"iPhone 15","quantity":1,"price":12000.0,"total":12000.0,"customer":"Sara Alaoui","region":"Casablanca"},{"id":3,"date":"2026-03-22","product":"Samsung Galaxy S24","quantity":3,"price":9500.0,"total":28500.0,"customer":"Youssef Amrani","region":"Marrakech"}]



4)

```
▼<application xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02">
   <doc xmlns:jersey="http://jersey.java.net/" jersey:generatedBy="Jersey: 2.35 2021-09-03 11:06:43"/>
   <doc xmlns:jersey="http://jersey.java.net/" jersey:hint="This is simplified WADL with user and core resources only. To get full WADL with extended resources use the query parameter detail. Link:
   http://localhost:9090/api/application.wadl?detail=true"/>
  ▼<grammars>
    ▼<include href="application.wadl/xsd0.xsd">
       <doc title="Generated" xml:lang="en"/>
     </include>
   </grammars>
  ▼<resources base="http://localhost:9090/api/">
    ▼<resource path="/sales">
      ▼<method id="createSale" name="POST">
        ▼<request>
           <ns2:representation xmlns:ns2="http://wadl.dev.java.net/2009/02" xmlns="" element="sale" mediaType="application/json"/>
         </request>
        ▼<response>
           <representation mediaType="application/json"/>
         </response>
       </method>
      ▼<method id="getAllSales" name="GET">
        ▼<response>
           <representation mediaType="application/json"/>
         </response>
       </method>
      ▼<resource path="/{id}">
         <param xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="id" style="template" type="xs:long"/>
        ▼<method id="updateSale" name="PUT">
          ▼<request>
```


1-Dans le fichier WADL, on trouve bien la ressource principale :

<resource path="/sales">

À l'intérieur, on trouve aussi la sous-ressource :

<resource path="/{id}">

2-Pour la ressource /sales, le WADL montre :

- POST avec id="createSale"

- GET avec id="getAllSales"

Pour la ressource /sales/{id}, le WADL montre :

- PUT avec id="updateSale"
- DELETE avec id="deleteSale"
- GET avec id="getSaleById"

Pour la ressource /sales/count, le WADL montre :

- GET avec id="countSales"

3-On peut relier chaque méthode du WADL aux méthodes de SaleResource :

- createSale ↔ POST /sales
- getAllSales ↔ GET /sales
- getSaleById ↔ GET /sales/{id}
- updateSale ↔ PUT /sales/{id}
- deleteSale ↔ DELETE /sales/{id}
- countSales ↔ GET /sales/count

5)

{"openapi":"3.0.1","tags":[{"name":"Sales","description":"API de gestion des ventes ElectroShop"}],"paths":{"/products/count":{"get":{"operationId":"countProducts","responses":{"default":
{"description":"default response","content":{"application/json":{}}}}}},"/products":{"get":{"operationId":"getAllProducts","responses":{"default":{"description":"default response","content":
{"application/json":{}}}}},"post":{"operationId":"createProduct","requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/Product"}}}},"responses":{"default":{"description":"default
response","content":{"application/json":{}}}}},"/products/form":{"post":{"operationId":"createProductFromForm","requestBody":{"content":{"application/x-www-form-urlencoded":{"schema":
{"type":"object","properties":{"name":{"type":"string"},"price":{"type":"number","format":"double"}}}}}},"responses":{"default":{"description":"default response","content":{"application/json":
{}}}}},"/products/{id}":{"get":{"operationId":"getProductById","parameters":[{"name":"id","in":"path","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"default":
{"description":"default response","content":{"application/json":{}}}}},"put":{"operationId":"updateProduct","parameters":[{"name":"id","in":"path","required":true,"schema":
{"type":"integer","format":"int64"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/Product"}}}},"responses":{"default":{"description":"default response","content":
{"application/json":{}}}}},"delete":{"operationId":"deleteProduct","parameters":[{"name":"id","in":"path","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"default":
{"description":"default response","content":{"application/json":{}}}}},"/products/uri-info":{"get":{"operationId":"getInformationURIInfo","responses":{"default":{"description":"default response","content":
{"application/json":{}}}}},"/products/search":{"get":{"operationId":"searchProducts","parameters":[{"name":"q","in":"query","schema":{"type":"string"}}],"responses":{"default":{"description":"default
response","content":{"application/json":{}}}}},"/sales/count":{"get":{"tags":["Sales"],"summary":"Compter les ventes","description":"Retourne le nombre total des
ventes","operationId":"countSales","responses":{"200":{"description":"Nombre total des ventes retourné avec succès"}}}},"/sales":{"get":{"tags":["Sales"],"summary":"Lister toutes les
ventes","description":"Retourne la liste complète des ventes","operationId":"getAllSales","responses":{"200":{"description":"Liste des ventes récupérée avec succès"}}},"post":{"tags":
["Sales"],"summary":"Ajouter une vente","description":"Crée une nouvelle vente et calcule automatiquement le total","operationId":"createSale","requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":
{"$ref":"#/components/schemas/Sale"}}}},"responses":{"201":{"description":"Vente créée avec succès"},"400":{"description":"Données invalides"}}}},"/sales/{id}":{"get":{"tags":["Sales"],"summary":"Récupérer une
vente par ID","description":"Retourne une vente à partir de son identifiant","operationId":"getSaleById","parameters":[{"name":"id","in":"path","description":"Identifiant de la vente","required":true,"schema":
{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":{"200":{"description":"Vente trouvée"},"404":{"description":"Vente non trouvée"}}},"put":{"tags":["Sales"],"summary":"Mettre à jour une
vente","description":"Modifie une vente existante à partir de son identifiant","operationId":"updateSale","parameters":[{"name":"id","in":"path","description":"Identifiant de la vente à
modifier","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"requestBody":{"content":{"application/json":{"schema":{"$ref":"#/components/schemas/Sale"}}}},"responses":{"200":{"description":"Vente
mise à jour avec succès"},"404":{"description":"Vente non trouvée"}}},"delete":{"tags":["Sales"],"summary":"Supprimer une vente","description":"Supprime une vente à partir de son
identifiant","operationId":"deleteSale","parameters":[{"name":"id","in":"path","description":"Identifiant de la vente à supprimer","required":true,"schema":{"type":"integer","format":"int64"}}],"responses":
{"200":{"description":"Vente supprimée avec succès"},"404":{"description":"Vente non trouvée"}}}},"/application.wadl/{path}":{"get":{"operationId":"getExternalGrammar","parameters":
[{"name":"path","in":"path","required":true,"schema":{"type":"string"}}],"responses":{"default":{"description":"default response","content":{"application/xml":{}}}}}},"/application.wadl":{"get":
{"operationId":"getWadl","responses":{"default":{"description":"default response","content":{"application/vnd.sun.wadl+xml":{},"application/xml":{}}}}}}},"components":{"schemas":{"Product":
{"type":"object","properties":{"id":{"type":"integer","format":"int64"},"name":{"type":"string"},"description":{"type":"string"},"price":{"type":"number","format":"double"},"quantity":
{"type":"integer","format":"int32"}}},"Sale":{"type":"object","properties":{"id":{"type":"integer","format":"int64"},"date":{"type":"string"},"product":{"type":"string"},"quantity":
{"type":"integer","format":"int32"},"price":{"type":"number","format":"double"},"total":{"type":"number","format":"double"},"customer":{"type":"string"},"region":{"type":"string"}}}}}}